

2012年全国统一高考数学试卷（文科）（大纲版）

一. 选择题

1. （5分）已知集合 $A=\{x|x\text{是平行四边形}\}$ ， $B=\{x|x\text{是矩形}\}$ ， $C=\{x|x\text{是正方形}\}$ ， $D=\{x|x\text{是菱形}\}$ ，则（ ）
- A. $A\subseteq B$ B. $C\subseteq B$ C. $D\subseteq C$ D. $A\subseteq D$
2. （5分）函数 $y=\sqrt{x+1}$ ($x\geq -1$)的反函数是（ ）
- A. $y=x^2-1$ ($x\geq 0$) B. $y=x^2-1$ ($x\geq 1$)
C. $y=x^2+1$ ($x\geq 0$) D. $y=x^2+1$ ($x\geq 1$)
3. （5分）若函数 $f(x)=\sin\frac{x+\phi}{3}$ ($\phi\in[0, 2\pi]$)是偶函数，则 $\phi=$ （ ）
- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{2}$ D. $\frac{5\pi}{3}$
4. （5分）已知 α 为第二象限角， $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\sin 2\alpha=$ （ ）
- A. $-\frac{24}{25}$ B. $-\frac{12}{25}$ C. $\frac{12}{25}$ D. $\frac{24}{25}$
5. （5分）椭圆的中心在原点，焦距为4，一条准线为 $x=-4$ ，则该椭圆的方程为（ ）
- A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ B. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$ C. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ D. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$
6. （5分）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， $a_1=1$ ， $S_n=2a_{n+1}$ ，则当 $n>1$ 时， $S_n=$ （ ）
- A. $(\frac{3}{2})^{n-1}$ B. 2^{n-1} C. $(\frac{2}{3})^{n-1}$
D. $\frac{1}{3}(\frac{1}{2^{n-1}}-1)$
7. （5分）6位选手依次演讲，其中选手甲不在第一个也不在最后一个演讲，则不同的演讲次序有（ ）
- A. 240种 B. 360种 C. 480种 D. 720种
8. （5分）已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2$ ， $CC_1=2\sqrt{2}$ ， E 为 CC_1 的中点，则直线 AC_1 与平面 BED 的距离为（ ）
- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1
9. （5分） $\triangle ABC$ 中， AB 边的高为 CD ，若 $\overrightarrow{CB}=\vec{a}$ ， $\overrightarrow{CA}=\vec{b}$ ， $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ， $|\vec{a}|=1$ ， $|\vec{b}|=2$

，则 $\overrightarrow{AD}$ =（ ）

- A. $\frac{1}{3}\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}$ B. $\frac{2}{3}\vec{a}-\frac{2}{3}\vec{b}$ C. $\frac{3}{5}\vec{a}-\frac{3}{5}\vec{b}$ D. $\frac{4}{5}\vec{a}-\frac{4}{5}\vec{b}$

10. (5分) 已知 F_1 、 F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 2$ 的左、右焦点，点 P 在 C 上， $|PF_1| = 2|PF_2|$ ，则 $\cos \angle F_1PF_2 =$ （ ）

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

11. (5分) 已知 $x = \ln \pi$ ， $y = \log_5 2$ ， $z = e^{-\frac{1}{2}}$ ，则（ ）

- A. $x < y < z$ B. $z < x < y$ C. $z < y < x$ D. $y < z < x$

12. (5分) 正方形 $ABCD$ 的边长为1，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 BC 上， $AE = BF = \frac{1}{3}$ 。

定点 P 从 E 出发沿直线向 F 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角。当点 P 第一次碰到 E 时， P 与正方形的边碰撞的次数为（ ）

- A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

二、填空题（共4小题，每小题5分，共20分，在试卷上作答无效）

13. (5分) $(x + \frac{1}{2x})^8$ 的展开式中 x^2 的系数为_____。

14. (5分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \leq 0 \\ x+3y-3 \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x - y$ 的最小值为_____。

15. (5分) 当函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ ($0 \leq x < 2\pi$) 取得最大值时， $x =$ _____。

16. (5分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 BB_1, CC_1 的中点，那么异面直线 AE 与 D_1F 所成角的余弦值为_____。

三、解答题：本大题共6小题，共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。在试卷上作答无效！

17. (10分) $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 成等差数列，其对边 a, b, c 满足 $2b^2 = 3ac$ ，求 A 。

18. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, 前 n 项和 $S_n = \frac{n+2}{3} a_n$

(1) 求 a_2, a_3 ;

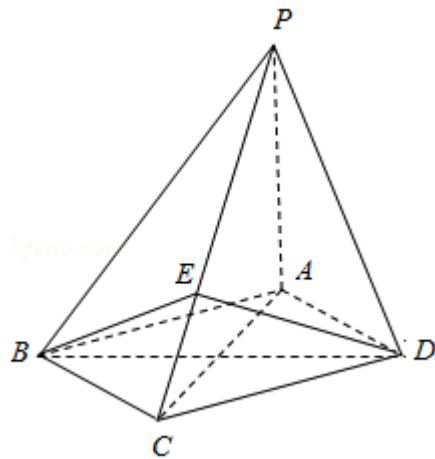
(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

19. (12分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为菱形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$,

$AC=2\sqrt{2}$, $PA=2$, E 是 PC 上的一点, $PE=2EC$.

(I) 证明: $PC \perp$ 平面 BED ;

(II) 设二面角 $A-PB-C$ 为 90° , 求 PD 与平面 PBC 所成角的大小.



20. (12分) 乒乓球比赛规则规定：一局比赛，双方比分在10平前，一方连续发球2次后，对方再连续发球两次，依次轮换. 每次发球，胜方得1分，负方得0分. 设在甲、乙的比赛中，每次发球，发球方得1分的概率为0.6，各次发球的胜负结果相互独立. 甲、乙的一局比赛中，甲先发球.
- (1) 求开始第4次发球时，甲、乙的比分为1: 2的概率;
- (2) 求开始第5次发球时，甲领先得分的概率.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 设 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 若过两点 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ 的直线 l 与 x 轴的交点在曲线 $y=f(x)$ 上, 求 a 的值.

22. (12分) 已知抛物线 $C: y = (x+1)^2$ 与圆 $M: (x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = r^2$ ($r > 0$)

有一个公共点 A , 且在 A 处两曲线的切线为同一直线 l .

- (I) 求 r ;
- (II) 设 m, n 是异于 l 且与 C 及 M 都相切的两条直线, m, n 的交点为 D , 求 D 到 l 的距离.